Maturitätsarbeit an der Kantonsschule Zürich Nord

Optimierung einer 3D Rendering Engine in Godot für ein First Person Shooter Computerspiel

Verfasser/in:	**Tomas Rivera**
Klasse:	M6e
Betreuungsperson:	Andreas Steingötter
Abgabedatum:	Zürich, 23. November 2026

Inhaltsverzeichnis

Vorwort 1
1 Einleitung 1
1.1 Relevanz und Fragestellung 1
1.2 Wahl der Entwicklungsumgebung (Godot) 1
2 Die Rendering Algorithmen 1
2.1 Wireframe-Rendering 1
2.2 Raycasting 1
2.3 Voxel-Ray-Traversal 1
3 Umsetzung in Godot 1
3.1 Software Architektur und Implementierung 1
3.2 Testaufbau 1
4 Ergebnisse 1
5 Interpretation 1
5.1 Vergleichende Analyse der Algorithmen 1
5.2 Limitationen der Godot Implementierung 2
6 Zusammenfassung und Schlusswort 2

Vorwort

1 Einleitung

1.1 Relevanz und Fragestellung

1.2 Wahl der Entwicklungsumgebung (Godot)

2 Die Rendering Algorithmen

2.1 Wireframe-Rendering

2.2 Raycasting

2.3 Voxel-Ray-Traversal

3 Umsetzung in Godot

3.1 Software Architektur und Implementierung

3.2 Testaufbau

4 Ergebnisse

5 Interpretation

5.1 Vergleichende Analyse der Algorithmen

5.2 Limitationen der Godot Implementierung

6 Zusammenfassung und Schlusswort